

DUONG Quentin

Physicien des Accélérateurs
&
Ingénieur Nucléaire

PROFIL

+33 (0)7.60.84.11.91
q.duong13@gmail.com
linkedin.com/in/duong-q
duongque.github.io
Permis B1 · Véhiculé

OUTILS & CODES

PYTHON ██████████
C / C++ ██████████
VBA ██████████
POWERSHELL ██████████
BASH ██████████
LABVIEW ██████████
COMSOL ██████████
FLUKA ██████████

LANGUES

FRANÇAIS – Maternelle
ANGLAIS – C1
MANDARIN – A2
ESPAGNOL – A2

LOISIRS

CINÉMA
CUISINE
ARTS MARTIAUX
PHYSIQUE



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur R&D – Automatisation & Data

Jan 2026 – Présent
Freelance (Paris – FRANCE)

Conception d'un pipeline end-to-end de traitement de documents non structurés (PDF) : extraction d'information assistée par IA, structuration automatisée et intégration dans un système de données traçable.
➤ Python · Pipeline de données · API LLM · Automatisation documentaire · Traçabilité

Chercheur en Physique des Accélérateurs

Oct 2022 – Sep 2025
CERN (Genève – SUISSE)

Programme doctoral de 3 ans sur la mesure et la caractérisation du nuage d'électrons dans le LHC. Travail régulier en environnement radioactif avec instruments de mesure de précision. Suivi quotidien de l'opération machine et participation à l'opération de CLEAR – linac électrons de 200 MeV au CERN servant à de la recherche FLASH-VHEE.
➤ Étalonnage de précision · Instrumentation en zone radioactive · Acquisition & analyse de données (7000+ fills) · PyECLOUD · Simulation multiphysique COMSOL · Code Monte-Carlo de transport de radiation FLUKA

Chercheur en Physique des Particules

Avr 2022 – Août 2022
KEK (Tsukuba – JAPON)

Stage de 5 mois sur la mesure de muons cosmiques dans une caverne souterraine avec l'expérience COMET au J-PARC. Muons utilisés comme particules de référence pour l'étalonnage dosimétrique.
➤ Détecteur gazeux · Étalonnage dosimétrique · Mesures longue durée (C++) · Analyse statistique avancée



CURSUS

Doctorat | Félicitations du jury

Oct 2022 – Déc 2025
Université Paris-Saclay (Paris – FRANCE)

Physique des Accélérateurs de Particules
Thèse : Étude du nuage d'électrons dans le LHC du CERN avec le Vacuum Pilot Sector.
➤ Technologie des accélérateurs · Dynamique du nuage d'électrons · Dynamique du faisceau de protons · Système vide · Interactions rayonnement-matière · PyECLOUD · Machine Learning · Code Monte-Carlo de transport de radiation FLUKA

Diplôme de Master | Mention Très Bien

Juin 2025 – Juil 2025
JUAS (Archamps – FRANCE)

Physique & Technologie des Accélérateurs de Particules
➤ Design d'accélérateurs · Dynamique & instrumentation de faisceaux · Effets collectifs · Aimants normaux et supraconducteurs · Rayonnement synchrotron · Cryogénie · Ingénierie RF · Systèmes vide

Physique Nucléaire

➤ Physique nucléaire avancée · Physique des plasmas · Fusion nucléaire

Diplôme d'Ingénieur | Mention Bien

Oct 2019 – Août 2022
Grenoble INP – PHELMIA (Grenoble – FRANCE)

Ingénierie & Physique Nucléaires
➤ Physique des réacteurs · Physique nucléaire · Interaction rayonnement-matière & Dosimétrie · Radioprotection · Simulation transport neutron (Fortran) · Thermohydraulique · Mécanique des fluides

Diplôme de Licence | Mention Bien

Oct 2019 – Août 2020
Grenoble INP – PHELMIA (Grenoble – FRANCE)

Physique, Electronique & Télécommunications
➤ Electronique · Traitement du signal · Automatique & Microprocesseurs · Science des matériaux · Réseaux · Informatique · Physique · Mathématiques

DUONG Quentin

Physicien des Accélérateurs
&
Ingénieur Nucléaire

PROFIL



+33 (0)7.60.84.11.91



q.duong13@gmail.com



linkedin.com/in/duong-q



duongque.github.io



Permis B1 · Véhiculé

OUTILS & CODES

PYTHON	
C / C++	
VBA	
POWERSHELL	
BASH	
LABVIEW	
COMSOL	
FLUKA	

LANGUES



FRANÇAIS – Maternelle



ANGLAIS – C1



MANDARIN – A2



ESPAGNOL – A2

LOISIRS



CINÉMA

CUISINE



ARTS MARTIAUX

PHYSIQUE



FORMATIONS

Cours Thématiques sur les Accélérateurs Médicaux

Juin 2026
CAS (Riga – LETTONIE)

11 jours de cours intensifs organisés par le CERN Accelerator School (CAS) en collaboration avec l'Université Technique de Riga, couvrant l'ensemble des applications médicales des accélérateurs de particules.

➤ Accélérateurs médicaux · Radiobiologie & Oncologie · Production de radioisotopes · Médecine nucléaire · Imagerie médicale (PET/SPECT) · FLASH-VHEE · Radiothérapie · Réglementation

Défi d'Innovation Médicale des Accélérateurs de Particules

Juin 2025 – Juil 2025
iFast (Archamps – FRANCE)

10 jours intensifs sur l'innovation médicale par accélérateurs. Production d'une proposition technique complète en équipe multidisciplinaire : « Destruction de fibrose par nanoparticules anti-fibrotiques activées par irradiation FLASH ».

➤ Radiobiologie des ions lourds · Linacs médicaux & Dosimétrie · Production de radionucléide · Physique & technologie des accélérateurs · Médiation scientifique

11-day intensive course organised by the CERN Accelerator School (CAS) in collaboration with Riga Technical University, covering medical applications of particle accelerators



PUBLICATIONS & PRÉSENTATIONS

In situ estimation of maximum SEY in the LHC Vacuum Pilot Sector beam pipe via electron cloud measurements and numerical simulations

Q. DUONG, V. BAGLIN, G. SATTONNAY

Accepté (Editor's Selection) – Physical Review Accelerator and Beams

Electron cloud energy distribution measurement and model in the LHC with the Vacuum Pilot Sector

Q. DUONG, V. BAGLIN, G. SATTONNAY

Soumis à publication – Physical Review Accelerator and Beams

SEY estimation with VPS electron cloud measurements and PyECLoud simulations

CERN – TE/VSC Seminar
Avr 2025 – Meyrin, SUISSE

Some bulk Cu and aC coating preliminary results obtained with the Vacuum Pilot Sector during 2023 run

Joint Accelerator Performance Workshop
Déc 2023 – Montreux, SUISSE